Ajuste por mínimos cuadrados — práctica (ejercicios 29, 30 y 32)

> Fuente: fuentes/clases/Ajuste-Aproximacion/Ajuste-Practica.mp4 (transcripción local con Whisper) + fuentes/clases/Ajuste-Aproximacion/Ajuste.pdf (OneNote de la práctica, resolución manuscrita)

> **Cómo usar este apunte.** Es la clase práctica grabada (1 h 24 min) cruzada con el OneNote del profe, que tiene los resultados escritos. La teoría está en `01-video-teorica-ajuste-minimos-cuadrados.md`. Timestamps `[mm:ss]` del video local; lo que sale solo del OneNote se marca **(OneNote)**.
>
> **Para el TP:** los ejercicios 29 y 30 son exactamente lo que pide el punto c) de la consigna, y la §2 dice **qué espera ver el profe en una resolución escrita**. Los resultados de los ejercicios 29 y 30 están verificados con `tools/ajuste_mc.py`.

Índice

- [00:00] — Plan de la clase
- [00:32] — 📝 Ejercicio 29a: recta de mínimos cuadrados
- [11:19] — Error cuadrático de la recta
- [13:30] — Qué se espera ver escrito en una resolución
- [15:06] — Consulta: ¿el polinomio interpolante no es el mejor ajuste?
- [19:01] — 📝 Ejercicio 29b: modelo exponencial
- [26:29] — 📝 Ejercicio 29c: expresión aproximante $y = a + b/x$
- [30:45] — 📝 Ejercicio 29d: parábola de mínimos cuadrados (= polinomio interpolante)
- [35:30] — 📝 Ejercicio 30a: crecimiento con saturación
- [40:46] — 📝 Ejercicio 30b: modelo potencial
- [43:28] — Ajuste continuo: sumatorias → integrales
- [44:29] — 📝 Ejercicio 32A: recta continua para e^x en $[1, 2]$
- [48:50] — 📝 Ejercicio 32E: intervalo simétrico y Legendre ($x^2 e^x$ en $[-1, 1]$)
- [50:25] — Consulta: ¿para qué sirve el ajuste continuo?
- [59:48] — Ventajas y desventajas de Legendre

- [1:04:28] — 📝 Ejercicio 32F: Legendre con cambio de intervalo ($8x^3$ en $[0, 1]$)
- [1:13:15] — Ajuste vs. interpolación: cuándo usar cada uno
- [1:19:31] — 📝 Ejemplo final: tercera ley de Kepler por ajuste

1. El sistema base (la recta) — [00:32]

El profe vuelve a insistir: **la recta es la piedra fundamental**; todos los demás modelos se linealizan y se resuelven con su mismo sistema.

$$y = a_0 + a_1\, x \qquad \begin{cases} a_0\, n + a_1 \sum x = \sum y \\ a_0 \sum x + a_1 \sum x^2 = \sum x\, y \end{cases}$$

($n = \sum x^0$ = cantidad de observaciones.) Reglas para armarlo: el grado de x sube de izquierda a derecha; cada ecuación arranca un grado más arriba que la anterior; en el segundo miembro, y a la 1 por $x^0, x^1, \ldots$ de arriba hacia abajo.

▼ 📝 **Ejercicio 29a — 00:32: recta de mínimos cuadrados**

Dada la tabla, ajustar por mínimos cuadrados a una recta.

x_i	**1**	**2**	**3**	**4**
y_i	10	5	2	1

▼ **Ver resolución**

Paso 1: tabla con las columnas que pide el sistema y sus sumatorias:

x	y	x^2	$x\, y$
1	10	1	10
2	5	4	10
3	2	9	6
4	1	16	4
$\Sigma = 10$	$\Sigma = 18$	$\Sigma = 30$	$\Sigma = 30$

Paso 2: sistema con $n = 4$:

$$\begin{cases} 4\,a_0 + 10\,a_1 = 18 \\ 10\,a_0 + 30\,a_1 = 30 \end{cases}$$

Paso 3: resolver (en Excel, en forma matricial: $X = A^{-1}B$ con `MINVERSA` y `MMULT`; en la hoja, con calculadora o el método que quieran):

$$a_0 = 12, \qquad a_1 = -3 \qquad \Rightarrow \qquad y = 12 - 3x$$

Paso 4 (control): Excel → gráfico de dispersión → línea de tendencia lineal → mostrar ecuación: $y = -3x + 12$. La recta no pasa por ningún punto, pero pasa lo más cerca posible de todos a la vez.

Error cuadrático — [11:19]

Se evalúa la función hallada en cada x ($\hat{y}$), se resta del y dato y se eleva al cuadrado (el orden de la resta no importa por el cuadrado). En el 29a:

x	y	$\hat{y} = 12 - 3x$	$(y - \hat{y})^2$
1	10	9	1
2	5	6	1
3	2	3	1
4	1	0	1
			$\Sigma = 4$

(Que todas las diferencias den 1 es casualidad.) **No existe otra recta con error cuadrático menor que 4**: el método sale justamente de minimizar eso.

2. Qué se espera ver escrito — [13:30]

Pregunta de un alumno: ¿qué hay que mostrar en el resuelto? Respuesta del profe:

- La **tabla con los datos usados** (las columnas y sus sumatorias).
- El **sistema de ecuaciones planteado** con esos valores.
- Después alcanza con "**resolví y me dio tanto**": **no le interesa el desarrollo de la resolución del sistema** (se puede usar calculadora).

- Usar la función de mínimos cuadrados de la calculadora directamente "sería un despropósito": tiene que verse la tabla y el sistema.

3. ¿El interpolante no es el mejor ajuste? — [15:06]

- Cualquier función interpolante tiene **error cero** (por definición pasa por los puntos), así que en ese sentido es "la que mejor ajusta".
- Pero el ajuste **no busca** el interpolante: se usa para **predecir valores e interpretar tendencias**.
- Interpolar para estimar valores es malo si se usan muchos puntos (polinomios de grado alto, con muchos puntos críticos que suben y bajan sin control). Newton-Gregory "pelado" con 10 puntos para estimar un valor en el medio: "cero recomendable". Con 2 o 3 puntos, más o menos controlado, sí se puede (ver §8).

▼ 📝 **Ejercicio 29b — 19:01: modelo exponencial**

Misma tabla del 29 (x: 1, 2, 3, 4; y: 10, 5, 2, 1). Ajustar $y = a_0 e^{a_1 x}$.

▼ **Ver resolución**

Paso 1: el desarrollo "puro" con derivadas parciales es un lío para resolver con lápiz y papel, así que se lleva a forma **aparentemente lineal** aplicando logaritmo:

$$\ln y = \ln a_0 + a_1 x \qquad \Rightarrow \qquad \underbrace{\ln y}_{Y} = \underbrace{\ln a_0}_{A_0} + a_1\, x$$

Paso 2: comparar con la recta: cambió $y \to \ln y$ y $a_0 \to A_0$; **no cambian** x ni a_1. El sistema queda:

$$\begin{cases} A_0\, n + a_1 \sum x = \sum \ln y \\ A_0 \sum x + a_1 \sum x^2 = \sum x \ln y \end{cases}$$

Paso 3: se agregan las columnas $\ln y$ y $x \ln y$; solo cambia la matriz de términos independientes ($n = 4$, $\sum x = 10$, $\sum x^2 = 30$ se reutilizan).

Paso 4: el sistema da A_0 y a_1. A_0 **no** es el final: como $A_0 = \ln a_0$,

$$a_0 = e^{A_0}$$

Paso 5: resultado (coincide con la línea de tendencia exponencial de Excel, $22{,}361$ y $-0{,}782$):

$$y = 22{,}3607\, e^{-0{,}7824\, x}$$

Ejercicio 29c — 26:29: expresión aproximante y = a + b/x

Misma tabla del 29. Ajustar $y = a_0 + a_1 \dfrac{1}{x}$ (en la guía, $y = a + b\,\frac{1}{x}$).

Ver resolución

Paso 1: ya está en forma lineal; lo único distinto es que en vez de x aparece $X = \frac{1}{x}$. Los coeficientes no cambian (siguen siendo minúscula).

Paso 2: en el sistema de la recta, cada $\sum x$ pasa a $\sum \frac{1}{x}$, $\sum x^2$ a $\sum \frac{1}{x^2}$ y $\sum xy$ a $\sum \frac{y}{x}$; n sigue igual ($\sum (1/x)^0 = n$):

$$\begin{cases} 4\, a_0 + a_1 \sum \frac{1}{x} = \sum y \\ a_0 \sum \frac{1}{x} + a_1 \sum \left(\frac{1}{x}\right)^2 = \sum \frac{y}{x} \end{cases}$$

Paso 3: columnas $\frac{1}{x}$, $\frac{1}{x^2}$, $\frac{y}{x}$; $\sum y = 18$ como antes.

Paso 4: como no hubo cambio en los coeficientes, la solución va directo:

$$y = -1{,}7179 + 11{,}9384\, \frac{1}{x}$$

(Es una hipérbola; se grafica en GeoGebra porque Excel no tiene este modelo.)

Ejercicio 29d — 30:45: parábola de mínimos cuadrados (= polinomio interpolante)

Misma tabla del 29. Ajustar a una parábola de mínimos cuadrados.

Ver resolución

Paso 1: $y = a_0 + a_1 x + a_2 x^2$: una incógnita más → una ecuación más. Regla: filas que arrancan en grado 0, 1, 2 y suben de a uno; segundo miembro y, xy, $x^2 y$:

$$\begin{cases} a_0\, n + a_1 \sum x + a_2 \sum x^2 = \sum y \\ a_0 \sum x + a_1 \sum x^2 + a_2 \sum x^3 = \sum x\, y \\ a_0 \sum x^2 + a_1 \sum x^3 + a_2 \sum x^4 = \sum x^2\, y \end{cases}$$

"Más que una parábola de grado 2 no les vamos a pedir."

Paso 2: agregar columnas x^3, x^4, x^2y; armar el 3×3 y resolver:

$$y = x^2 - 8x + 17$$

Paso 3: al graficarla, **pasa exactamente por los cuatro puntos**: es también el **polinomio interpolante** (error cero). Con 4 puntos, el interpolante de grado ≤ 3 existe y es único, así que en algún grado (1, 2 o 3) tenía que aparecer; acá aparece en el 2. Y está bien que mínimos cuadrados lo devuelva: si entre las infinitas parábolas hay una con error cero, ese es el mínimo absoluto.

(OneNote): "Parábola de mínimos cuadrados es también el polinomio interpolante de menor grado".

▼ 📝 **Ejercicio 30a — 35:30: crecimiento con saturación**

Dada la tabla, aproximar mediante el modelo $y = \dfrac{a\,x}{b + x}$ (promedio de crecimiento de saturación).

x_i	1	2	2,5	4	6	8	8,5
y_i	0,4	0,7	0,8	1,0	1,2	1,3	1,4

▼ **Ver resolución**

Paso 1: acá logaritmos no tienen sentido: se **invierten ambos miembros** y se distribuye:

$$\frac{1}{y} = \frac{b}{a} \cdot \frac{1}{x} + \frac{1}{a} \qquad \Rightarrow \qquad \underbrace{\frac{1}{y}}_{Y} = \underbrace{\frac{1}{a}}_{A_0} + \underbrace{\frac{b}{a}}_{A_1}\underbrace{\frac{1}{x}}_{X}$$

Paso 2: es "el más molesto": **cambia todo** respecto de la recta (las dos incógnitas pasan a mayúscula, $x \to \frac{1}{x}$, $y \to \frac{1}{y}$):

$$\begin{cases} A_0\, n + A_1 \sum \frac{1}{x} = \sum \frac{1}{y} \\ A_0 \sum \frac{1}{x} + A_1 \sum \left(\frac{1}{x}\right)^2 = \sum \frac{1}{x\, y} \end{cases}$$

Paso 3: resolver con $n = 7$: $A_0 = 0{,}489$ y $A_1 = 1{,}98$.

Paso 4: volver, **primero a y después b** (porque A_1 depende de los dos):

$$a = \frac{1}{A_0} = \frac{1}{0{,}489} = 2{,}044 \qquad A_1 = \frac{b}{a} \;\Rightarrow\; b = A_1 \cdot a = 4{,}05$$

Paso 5:

$$y = \frac{2{,}044\, x}{4{,}0529 + x}$$

▼ 📝 **Ejercicio 30b — 40:46: modelo potencial**

Misma tabla del 30. Aproximar mediante el modelo potencial $y = a_0 x^{a_1}$.

▼ **Ver resolución**

Paso 1: incógnita en el exponente → logaritmo:

$$\underbrace{\ln y}_{Y} = \underbrace{\ln a_0}_{A_0} + a_1 \underbrace{\ln x}_{X}$$

Paso 2: solo a_1 queda igual que en la recta; todo lo demás cambia:

$$\begin{cases} A_0\, n + a_1 \sum \ln x = \sum \ln y \\ A_0 \sum \ln x + a_1 \sum \left[\ln x\right]^2 = \sum \ln x \cdot \ln y \end{cases}$$

(OneNote): "¡Cuidado! No es lo mismo que $\sum \ln x^2$". El profe recomienda calculadora porque hay muchos decimales y se acumulan errores de redondeo.

Paso 3: a_1 sale directo del sistema; $a_0 = e^{A_0}$:

$$y = 0{,}44664\, x^{0{,}54704}$$

4. Ajuste continuo — [43:28]

Mismo objetivo (minimizar el error cuadrático), pero contra un **pedazo de curva** $f(x)$ en $[a, b]$ (infinitos puntos) en vez de una tabla. Dos cambios sobre el sistema de la recta:

- Las **sumatorias pasan a integrales** en $[a, b]$: $\sum x^k \to \int_a^b x^k\,dx$.
- y **pasa a** $f(x)$: $\sum x^k y \to \int_a^b x^k f(x)\,dx$.

(OneNote): "Se reemplazan: sumatorias por integrales en el intervalo dado; las y por la $f(x)$". Las integrales del primer miembro son fáciles (de x^0, x^1, x^2, x^3); las del segundo dependen de f (en los ejercicios, salen con la tabla de integrales).

▼ 📝 **Ejercicio 32A — 44:29: recta continua para e^x en [1,2]**

Ajustar $f(x) = e^x$ en $[1, 2]$ usando una recta.

▼ **Ver resolución**

Paso 1:

$$\begin{cases} a_0 \displaystyle\int_1^2 x^0\,dx + a_1 \int_1^2 x^1\,dx = \int_1^2 e^x\,dx \\ a_0 \displaystyle\int_1^2 x\,dx + a_1 \int_1^2 x^2\,dx = \int_1^2 x\,e^x\,dx \end{cases}$$

Paso 2 (OneNote): con las integrales resueltas:

$$\begin{cases} 1 \cdot a_0 + \frac{3}{2}\,a_1 = e^2 - e \\ \frac{3}{2}\,a_0 + \frac{7}{3}\,a_1 = e^2 \end{cases}$$

Paso 3: resolver:

$$a_0 = -2{,}22133, \qquad a_1 = 4{,}594736 \qquad \Rightarrow \qquad y = -2{,}22133 + 4{,}594736\,x$$

Gráficamente, la recta pasa por el medio de la curva: a veces por arriba, a veces por abajo.

▼ 📝 **Ejercicio 32E — 48:50: intervalo simétrico y Legendre (x²eˣ en [-1,1])**

Ajustar $f(x) = x^2 e^x$ en $[-1, 1]$ con una recta.

▼ **Ver resolución**

Paso 1 (por sistema): el intervalo es **simétrico**, así que las integrales de funciones **impares** dan cero sin calcularlas (como en Fourier):

$$\begin{cases} a_0 \displaystyle\int_{-1}^{1} dx + a_1 \cancel{\int_{-1}^{1} x\,dx} = \int_{-1}^{1} x^2 e^x\,dx \\ a_0 \cancel{\int_{-1}^{1} x\,dx} + a_1 \displaystyle\int_{-1}^{1} x^2\,dx = \int_{-1}^{1} x^3 e^x\,dx \end{cases}$$

Paso 2 (por Legendre): $y = a_0\varphi_0(x) + a_1\varphi_1(x)$ con $\varphi_0 = 1$, $\varphi_1 = x$, $\varphi_2 = \frac{1}{2}(3x^2-1)$ y $\frac{1}{\|\varphi_k\|} = \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{5}{2}, \ldots$ Cada coeficiente sale por su cuenta:

$$a_k = \frac{1}{\|\varphi_k\|} \int_{-1}^{1} \varphi_k(x)\, f(x)\,dx$$

$$a_0 = \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} 1 \cdot x^2 e^x\,dx = 0{,}43944 \qquad a_1 = \frac{3}{2}\int_{-1}^{1} x \cdot x^2 e^x\,dx = 0{,}67426$$

Paso 3:

$$y = 0{,}43944 + 0{,}67426\,x$$

En su momento **la respuesta de la guía estaba mal** (graficada, daba una recta lejísimos de la función); esta es la correcta.

Paso 4 (agregar grado): para la parábola, a_0 y a_1 quedan; solo se calcula $a_2 = \frac{5}{2}\int_{-1}^{1} \frac{1}{2}(3x^2-1)\,x^2 e^x\,dx$ y se suma $a_2\varphi_2(x)$.

> **Consulta [50:25]: ¿para qué sirve el ajuste continuo?** El profe reconoce que es muy teórico y que nunca lo vio aplicado. Si ya tenés la función, predecí con ella. El único uso que se le ocurre: reemplazar una función "choclo" por una más fácil (una recta) que se comporte parecido en el intervalo. Distinto es el discreto, donde hay muestras y no hay función original.

5. Legendre: ventajas y desventajas — [59:48]

(OneNote, coincide con lo que dice en el video):

Ventajas	Desventajas
Se evita el sistema de ecuaciones (que con muchas incógnitas se complica): cada integral y cada coeficiente es independiente	Hay que resolver integrales, que pueden complicarse ("si están en la tabla, buenísimo, si no, agarrate")
Se llega a la **misma** función de ajuste que por el sistema	Hay que recordar los polinomios ortogonales de Legendre
Fácil ir sumando grados: los a_0, a_1 de la recta sirven para la parábola	Exige trabajar en $[-1, 1]$ (si no, cambio de variable)

Se usa hasta la parábola (φ_2); "todo, discreto o continuo, hasta tres ecuaciones".

▼ 📝 **Ejercicio 32F — 1:04:28: Legendre con cambio de intervalo (8x³ en [0,1])**

Ajustar $f(x) = 8x^3$ en $[0, 1]$ con una recta y una parábola, por Legendre.

▼ **Ver resolución**

Paso 1 (cambio de variable): hay que pasar $x \in [0, 1]$ a $t \in [-1, 1]$. Fórmula (el profe no la usa):

$$x = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}\, t$$

Método gráfico del profe: t en el eje horizontal entre -1 y 1, x en el vertical entre 0 y 1; recta de la esquina inferior izquierda a la superior derecha. Ordenada al origen $\frac{1}{2}$ (el promedio), pendiente $\frac{1}{2}$ (contando cuadraditos):

$$x = \frac{t+1}{2}, \qquad t = -1 + 2x$$

Paso 2: la función que entra en las integrales es la de t:

$$f(t) = 8\left(\frac{t+1}{2}\right)^3 \quad \text{en } [-1, 1]$$

Paso 3: coeficientes:

$$a_0 = \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} 8\left(\tfrac{t+1}{2}\right)^3 dt = 2 \qquad a_1 = \frac{3}{2}\int_{-1}^{1} 8\left(\tfrac{t+1}{2}\right)^3 t\, dt = 3{,}6 \qquad a_2 = \frac{5}{2}\int_{-1}^{1} 8\left(\tfrac{t+1}{2}\right)^3 \tfrac{1}{2}\left(3t^2-1\right) dt = 2$$

Paso 4 (recta): $y(t) = 2 \cdot 1 + 3{,}6\, t$; volver a x con $t = -1 + 2x$:

$$y(x) = 2 + 3{,}6(-1 + 2x) = -1{,}6 + 7{,}2\, x$$

Paso 5 (parábola): se le suma $a_2\varphi_2(t)$ y se reemplaza t (aparece un cuadrado de binomio):

$$y(t) = 2 + 3{,}6\, t + 2 \cdot \tfrac{1}{2}\left(3t^2-1\right) \;\Rightarrow\; y(x) = 2 + 3{,}6(-1+2x) + 3(-1+2x)^2 - 1 = 0{,}4 - 4{,}8\, x + 12\, x^2$$

Opinión del profe: para él es menos esfuerzo ir por el sistema de ecuaciones, pero "gustos son gustos": por los dos caminos se llega a lo mismo.

6. Ajuste vs. interpolación — [1:13:15]

Conclusiones de la unidad (interpolación la primera semana, ajuste la segunda):

- **Interpolación** sirve para aproximar valores **dentro del intervalo de trabajo**, pero **con cuidado con la cantidad de puntos**: muchos puntos → polinomio de grado alto → muchos puntos críticos (máximos y mínimos impredecibles) → la estimación de un punto intermedio "se va para cualquier lado". Con 2 o 3 puntos cercanos la estimación es mucho mejor (en la vida profesional hay métodos más suaves, como curvas de Bézier).
- Para **predecir valores fuera del rango** de los datos, o ver la **tendencia** de una muestra, hay que usar **ajuste o regresión**:
  - si **se conoce el comportamiento** de los puntos (p. ej. logística para contagios), usar una función de ese tipo;
  - si no, **la recta de regresión lineal suele funcionar bastante bien**.

▼ 📝 **Ejemplo final — 1:19:31: tercera ley de Kepler por ajuste**

Datos de Mercurio, Venus, Tierra y Marte: distancia al Sol x (millones de km; la Tierra a 150) y período orbital T (días; la Tierra 365). La ley es $T = C\, x^{3/2}$ con C constante. Estimar C por ajuste y usarlo para predecir el período de Júpiter.

▼ **Ver resolución**

Paso 1: se plantea como uno de los modelos con exponente (el profe dice "exponencial", pero la ley $T = C\, x^{3/2}$ es de la forma potencial $y = a_0 x^{a_1}$) [poco claro en la transcripción], con la

particularidad de que $a_1 = \frac{3}{2}$ **ya es conocido**: es como resolver el sistema sabiendo una de las incógnitas.

Paso 2: linealizar con logaritmo; la constante queda como $C = e^B$ (otra letra para A_0, "cosa de nomenclatura"). Resolver → aproximación de C, la constante que Kepler averiguó en su momento.

Paso 3: con la distancia de Júpiter (que no estaba en la muestra), la función da ≈ 4097 días ≈ 11 años y pico. El período real de Júpiter es 11 años, 315 días y una hora: con solo 4 muestras, **estima bastante bien**.

Moraleja del profe: el ajuste sirve para aproximar el valor de constantes reales (físicas o lo que sea) a partir de observar muestras.